1 Debyeho model komplexní permitivity

Pro parametry $\varepsilon_s = 60$, $\varepsilon_\infty = 5$ a $\tau = 3{,}7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{s}$ vypočteny závislosti reálné a imaginární složky relativní permitivity a ztrátového činitele na úhlové frekvenci $\omega = 2\pi f$:

$$\varepsilon'(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + (\omega\tau)^2}, \tag{1}$$

$$\varepsilon''(\omega) = \frac{(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}, \tag{2}$$

$$\operatorname{tg}\delta(\omega) = \frac{\varepsilon''(\omega)}{\varepsilon'(\omega)}. \tag{3}$$

Hodnoty byly zapsány do tabulky a vykresleny v grafu.

Příklad dosazení hodnot

Pro frekvenci $f = 1\,000\,\mathrm{Hz}$ je úhlová frekvence

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1\,000 \doteq 6\,283{,}19\,\mathrm{rad\,s^{-1}}. \tag{4}$$

Po dosazení parametrů $\varepsilon_s = 60$, $\varepsilon_\infty = 5$ a $\tau = 3{,}7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{s}$ dostáváme

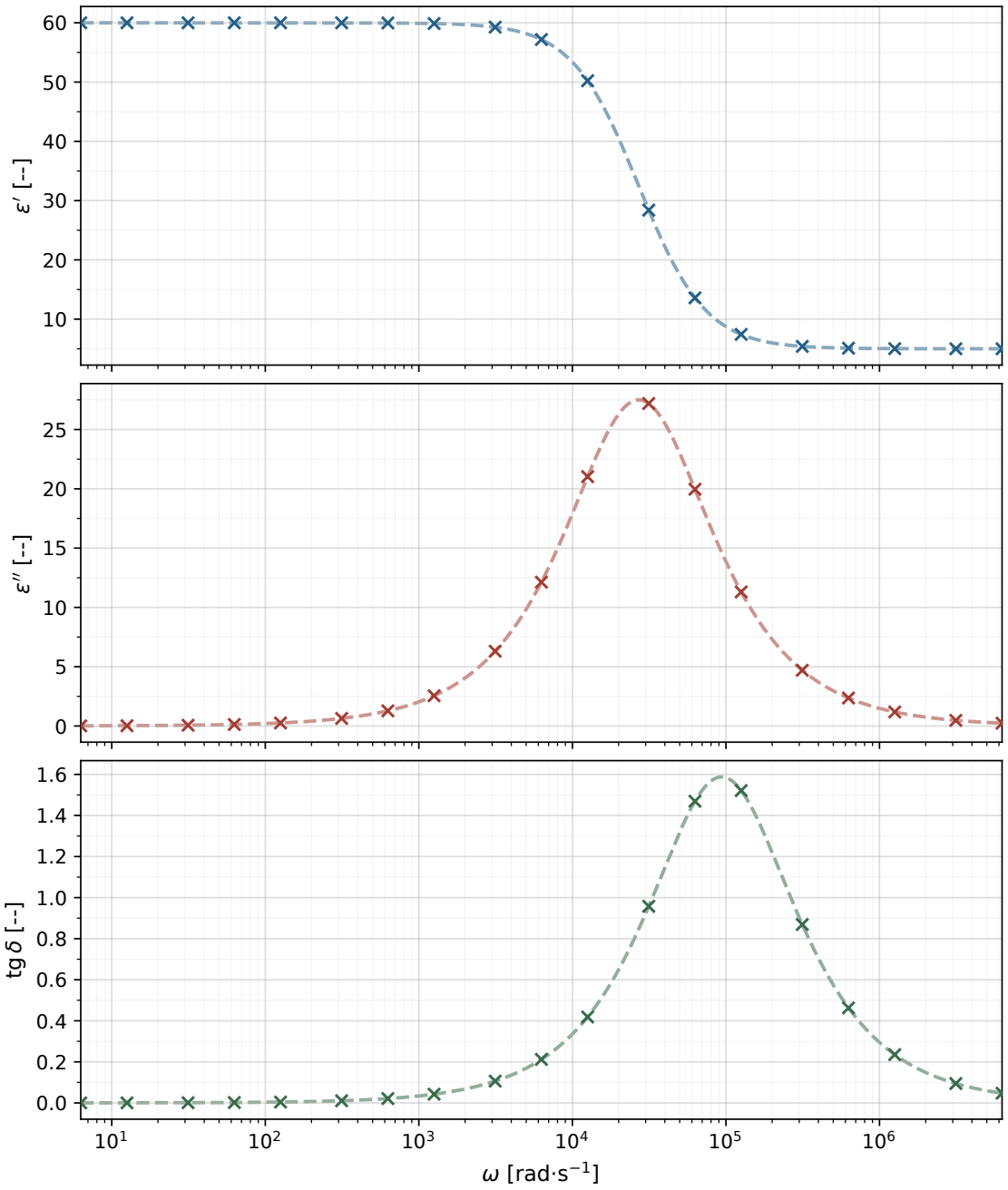
$$\varepsilon' = 5 + \frac{60 - 5}{1 + (6\,283{,}19 \cdot 3{,}7 \cdot 10^{-5})^2} \doteq 57{,}180, \tag{5}$$

$$\varepsilon'' = \frac{(60 - 5) \cdot 6\,283{,}19 \cdot 3{,}7 \cdot 10^{-5}}{1 + (6\,283{,}19 \cdot 3{,}7 \cdot 10^{-5})^2} \doteq 12{,}131, \tag{6}$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{12{,}13067}{57{,}17989} \doteq 0{,}21215. \tag{7}$$

Tabulka 1: Vypočtené hodnoty Debyeho modelu v rozsahu 0 až 1 MHz.

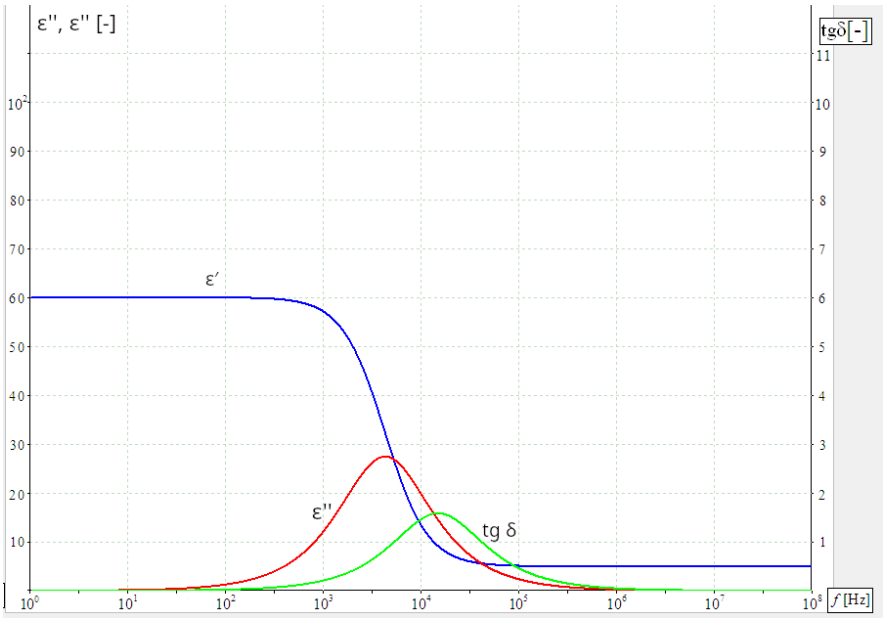
f [Hz]	ω [rad/s]	ε' [–]	ε'' [–]	$\operatorname{tg}\delta$ [–]
0	0	60,000	0,000	0,00000
1	6,283	60,000	0,013	0,00021
2	12,57	60,000	0,026	0,00043
5	31,42	60,000	0,064	0,00107
10	62,83	60,000	0,128	0,00213
20	125,7	59,999	0,256	0,00426
50	314,2	59,993	0,639	0,01066
100	628,3	59,970	1,278	0,02131
200	1257	59,881	2,552	0,04261
500	3142	59,267	6,308	0,10643
1 000	6283	57,180	12,131	0,21215
2 000	1,257e04	50,223	21,027	0,41867
5 000	3,142e04	28,393	27,192	0,95769
10 000	6,283e04	13,588	19,964	1,46930
20 000	1,257e05	7,432	11,306	1,52134
50 000	3,142e05	5,404	4,697	0,86914
100 000	6,283e05	5,102	2,361	0,46289
200 000	1,257e06	5,025	1,182	0,23528
500 000	3,142e06	5,004	0,473	0,09455
1 000 000	6,283e06	5,001	0,237	0,04731



Obrázek 1: Závislosti ε', ε'' a $\mathrm{tg}\,\delta$ na úhlové frekvenci ω podle Debyeho modelu.

S rostoucí úhlovou frekvencí klesá ε' od ε_s k ε_∞. Imaginární složka ε'' a ztrátový činitel nejprve rostou k maximu a při vyšších frekvencích klesají.

Stejnou situaci jsme simulovali i v programu Komplexperm, ze kterého jsme získali prakticky identické výstupy:



Obrázek 2: Frekvenční závislosti reálné a imaginární složky permitivity a ztrátového činitele simulované v programu Komplexperm.

2 Modelování podle Cole-Coleho vztahu

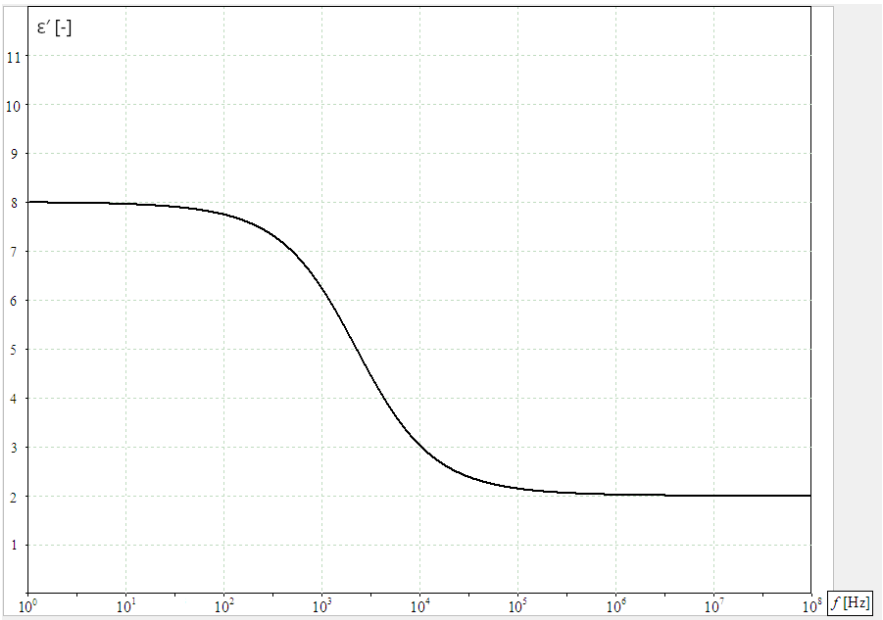
Pomocí programu Komplexperm byly vytvořeny frekvenční závislosti reálné a imaginární složky permitivity a ztrátového činitele podle Cole-Coleho vztahu.

2.1 Vliv distribučního parametru α

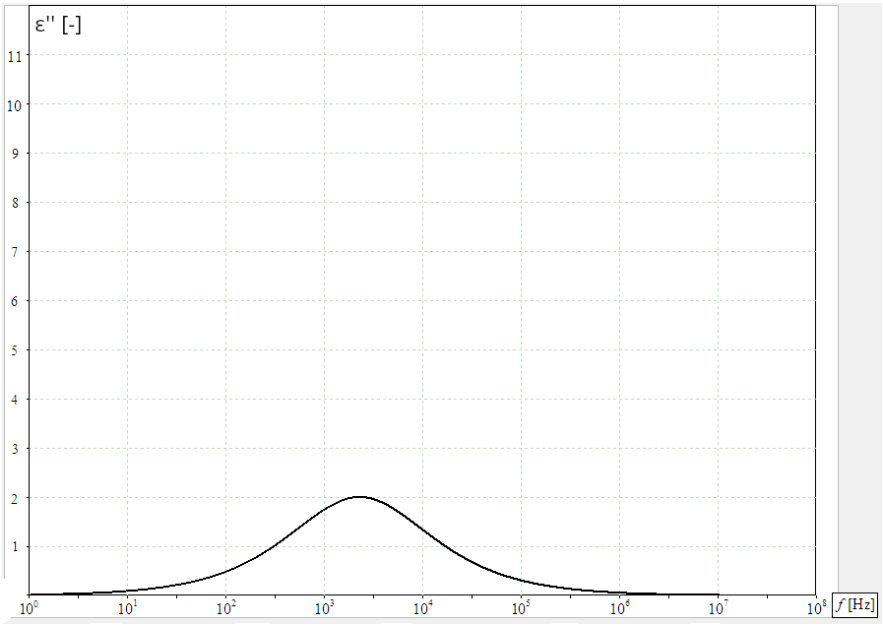
Pro simulaci byly použity parametry

$$\varepsilon_\infty = 2{,}0, \qquad \varepsilon_s = 8{,}0, \qquad \tau = 7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{s},$$

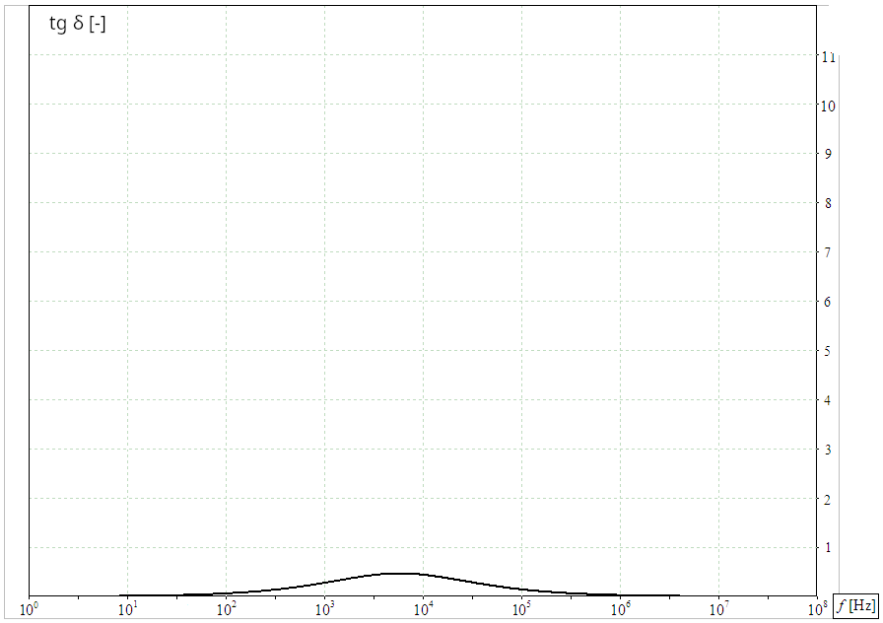
přičemž distribuční parametr nabýval hodnot $\alpha = 0;\ 0{,}25;\ 0{,}5$.



Obrázek 3: Závislost reálné složky permitivity ε' na úhlové frekvenci ω pro různé hodnoty parametru α.



Obrázek 4: Závislost imaginární složky permitivity ε'' na úhlové frekvenci ω pro různé hodnoty parametru α.



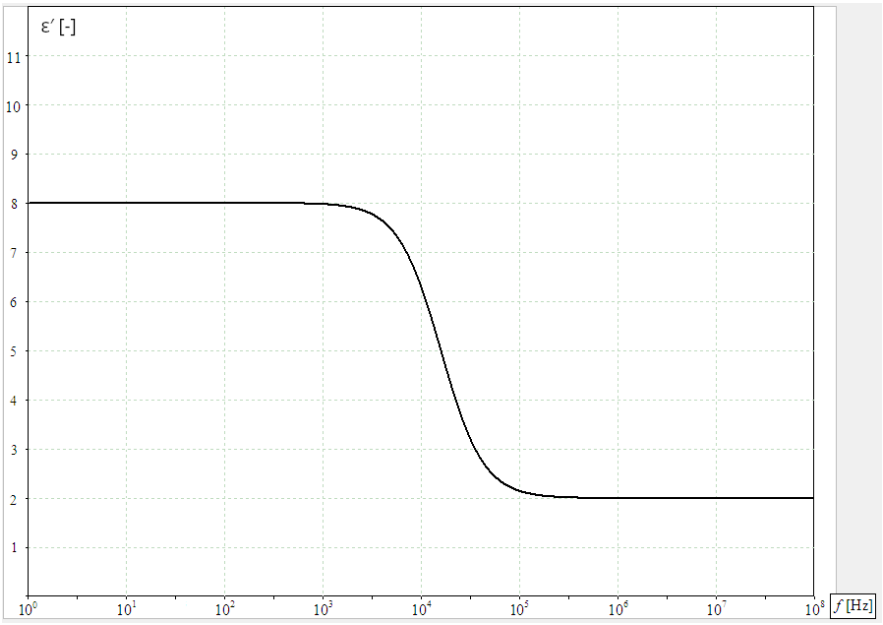
Obrázek 5: Závislost ztrátového činitele $\mathrm{tg}\,\delta$ na úhlové frekvenci ω pro různé hodnoty parametru α.

2.2 Vliv relaxační doby τ

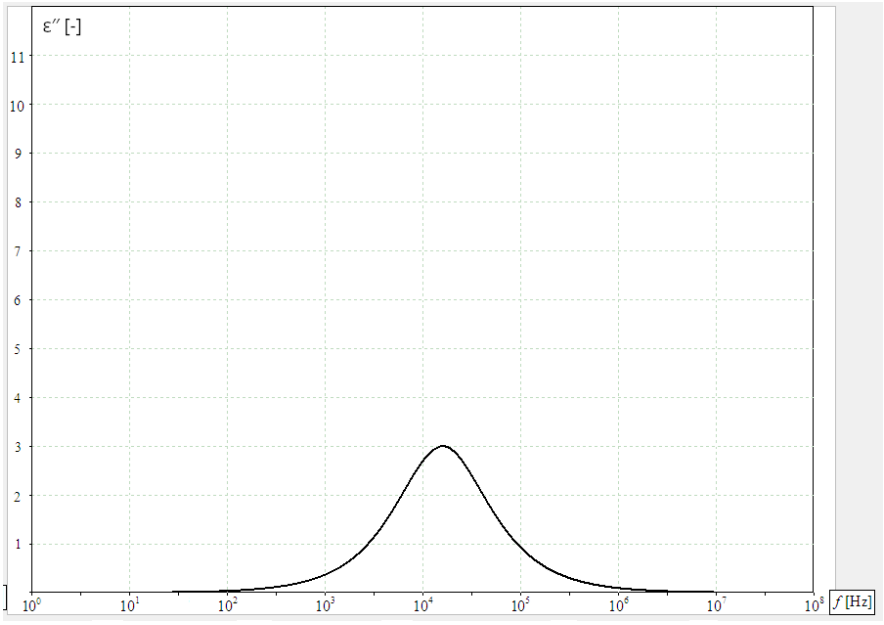
Pro simulaci byly použity parametry

$$\varepsilon_\infty = 2{,}0, \qquad \varepsilon_s = 8{,}0, \qquad \alpha = 0,$$

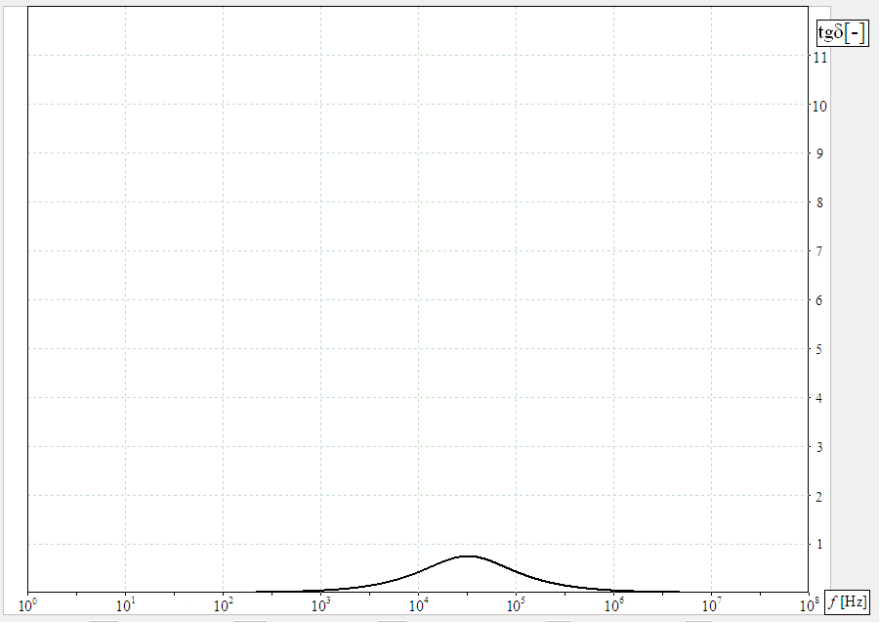
přičemž relaxační doba byla měněna v rozsahu $\tau = 10^{-4}$ až $5 \cdot 10^{-7}$ s.



Obrázek 6: Závislost reálné složky permitivity ε' na úhlové frekvenci ω pro různé hodnoty relaxační doby τ.



Obrázek 7: Závislost imaginární složky permitivity ε'' na úhlové frekvenci ω pro různé hodnoty relaxační doby τ.



Obrázek 8: Závislost ztrátového činitele $\operatorname{tg}\delta$ na úhlové frekvenci ω pro různé hodnoty relaxační doby τ.

3 Havriliak-Negamiho diagram

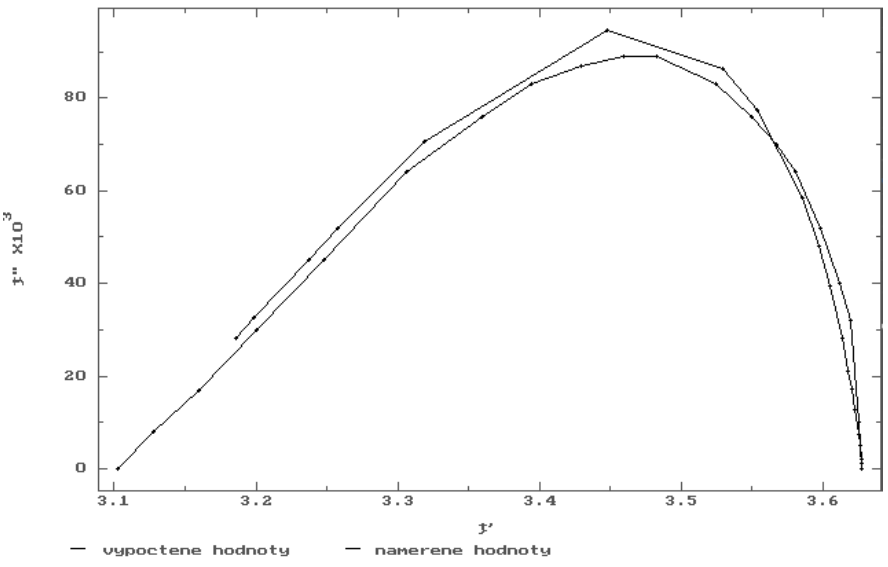
Z Havriliakova-Negamiho diagramu polykarbonátu byl graficky určen bod, pro který přibližně platí $\omega\tau_0 = 1$ (viz příloha). Tomuto bodu odpovídají hodnoty $\varepsilon' = 3{,}56$ a $\varepsilon'' = 0{,}075$, které podle tabulky odpovídají frekvenci přibližně $f = 180\,\mathrm{Hz}$.

Z této frekvence byla vypočtena střední relaxační doba:

$$\tau_0 = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi \cdot 180} \doteq 8{,}84 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{s}.$$

Po zadání získaných hodnot do programu Diagram byl vytvořen Havriliakův-Negamiho model s parametry

$$\alpha = 0{,}210, \qquad \beta = 0{,}262.$$



Obrázek 9: Havriliakův-Negamiho model vytvořený programem Diagram.

4 Manuální výpočet Havriliakova–Negamiho diagramu

Z parametrů získaných programem Diagram pro polykarbonát ($\alpha = 0{,}210$, $\beta = 0{,}262$, $\varepsilon_s = 3{,}628$, $\varepsilon_\infty = 3{,}102$ a $\tau_0 = 8{,}4 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{s}$) jsme vypočítali reálnou a imaginární složku komplexní permitivity podle Havriliakova–Negamiho vztahu

$$\varepsilon^*(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{[1 + (j\omega\tau_0)^{1-\alpha}]^\beta} = \varepsilon' - j\varepsilon'', \qquad \omega = 2\pi f. \tag{8}$$

Pro numerický výpočet jednotlivých složek jsme použili vztahy

$$r = \left[1 + (\omega\tau_0)^{1-\alpha}\cos\!\left(\frac{(1-\alpha)\pi}{2}\right)\right]^2 + \left[(\omega\tau_0)^{1-\alpha}\sin\!\left(\frac{(1-\alpha)\pi}{2}\right)\right]^2, \tag{9}$$

$$\Theta = \arctan\left(\frac{(\omega\tau_0)^{1-\alpha}\sin\!\left(\frac{(1-\alpha)\pi}{2}\right)}{1 + (\omega\tau_0)^{1-\alpha}\cos\!\left(\frac{(1-\alpha)\pi}{2}\right)}\right), \tag{10}$$

$$\varepsilon' = \varepsilon_\infty + (\varepsilon_s - \varepsilon_\infty) r^{-\beta/2}\cos(\beta\Theta), \tag{11}$$

$$\varepsilon'' = (\varepsilon_s - \varepsilon_\infty) r^{-\beta/2}\sin(\beta\Theta). \tag{12}$$

Příklad dosazení pro $f = 1\,000\,\mathrm{Hz}$:

$$\omega = 2\pi \cdot 1\,000 \doteq 6\,283{,}19\,\mathrm{rad\,s^{-1}},$$

$$r = \left[1 + (6\,283{,}19 \cdot 8{,}4 \cdot 10^{-4})^{0{,}790}\cos\left(\frac{0{,}790\pi}{2}\right)\right]^2 + \left[(6\,283{,}19 \cdot 8{,}4 \cdot 10^{-4})^{0{,}790}\sin\left(\frac{0{,}790\pi}{2}\right)\right]^2 \doteq 17{,}26219,$$

$$\Theta = \arctan\left(\frac{(6\,283{,}19 \cdot 8{,}4 \cdot 10^{-4})^{0{,}790}\sin(0{,}790\pi/2)}{1 + (6\,283{,}19 \cdot 8{,}4 \cdot 10^{-4})^{0{,}790}\cos(0{,}790\pi/2)}\right) \doteq 1{,}01120\,\mathrm{rad},$$

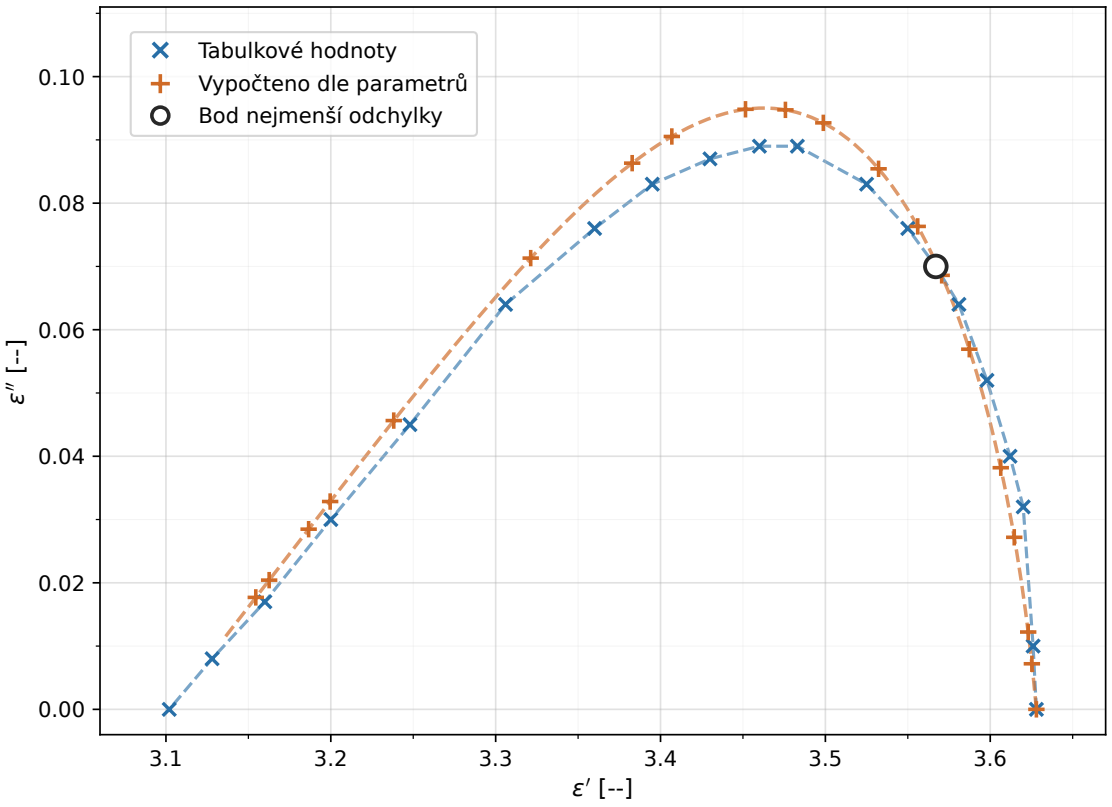
$$\varepsilon' = 3{,}102 + (3{,}628 - 3{,}102) \cdot 17{,}26219^{-0{,}262/2}\cos(0{,}262 \cdot 1{,}01120) \doteq 3{,}45154,$$

$$\varepsilon'' = (3{,}628 - 3{,}102) \cdot 17{,}26219^{-0{,}262/2}\sin(0{,}262 \cdot 1{,}01120) \doteq 0{,}09484.$$

Tabulka 2: Vypočtené hodnoty složek komplexní permitivity polykarbonátu podle Havriliakova–Negamiho modelu.

f [Hz]	ε' [–]	ε'' [–]
0	3,62800	-0,00000
5	3,62526	0,00720
10	3,62302	0,01222
30	3,61456	0,02719
50	3,60638	0,03819
100	3,58730	0,05692
150	3,57055	0,06859
200	3,55601	0,07633
300	3,53227	0,08543
500	3,49875	0,09269
700	3,47576	0,09474
1 000	3,45154	0,09484
2 000	3,40686	0,09054
3 000	3,38281	0,08632
10 000	3,32125	0,07132
100 000	3,23818	0,04564
500 000	3,19960	0,03285
1 000 000	3,18656	0,02848
5 000 000	3,16260	0,02042
10 000 000	3,15450	0,01769

Vypočtené hodnoty jsme společně s tabulkovými hodnotami polykarbonátu vynesli do Havriliakova–Negamiho diagramu na obrázku níže.



Obrázek 10: Havriliakův–Negamiho diagram porovnávající tabulkové hodnoty polykarbonátu s námi vypočtenýma hodnotama.

5 Závěr

Pomocí Debyeho rovnic byly vypočteny frekvenční závislosti reálné a imaginární složky komplexní permitivity a ztrátového činitele. Vypočtené průběhy odpovídají očekávanému chování dielektrika. Při nízkých frekvencích se elektrické dipóly v materiálu stíhají natáčet podle měnícího se elektrického pole, a proto je relativní permitivita vysoká. S rostoucí frekvencí však dipóly za změnami pole stále více zaostávají, což způsobuje pokles reálné složky permitivity ε' a nárůst ztrát. V oblasti relaxační frekvence dosahuje imaginární složka permitivity ε'' maxima.

Při ještě vyšších frekvencích se dipóly již nestíhají dostatečně rychle přorientovávat, jejich příspěvek k polarizaci klesá a snižují se i ztráty spojené s tímto mechanismem.

Při modelování Cole-Coleho vztahu bylo zjištěno, že s rostoucím distribučním parametrem α dochází k rozšíření relaxační oblasti a snížení maxima dielektrických ztrát. To odpovídá tomu, že jednotlivé molekuly se přorientovávají různě rychle, a proto relaxace probíhá v širším rozsahu frekvencí. Změna relaxační doby τ naopak způsobuje především posun frekvenčních závislostí. Při větší relaxační době reagují dipóly pomaleji a průběhy se posouvají k nižším frekvencím. Při menší hodnotě τ se naopak posouvají k vyšším frekvencím, přičemž jejich tvar zůstává zachován.

Pro polykarbonát byl z přiloženého Havriliakova–Negamiho diagramu graficky určen bod, pro který přibližně platí $\omega\tau_0 = 1$. Pomocí DOSovského programu Diagram byly stanoveny distribuční parametry $\alpha = 0{,}210$ a $\beta = 0{,}262$. Následně byly podle těchto parametrů manuálně vypočteny složky komplexní permitivity a porovnány s tabulkovými hodnotami. Vypočtený průběh poměrně dobře odpovídá tabulkovému a bod nejlepší shody se vyskytuje poblíž graficky určeného, pro který platí $\omega\tau_0 = 1$.

Ovšem jsou zde patrné menší odchylky, hlavně u vrcholu křivky. To může být tím, že hodnoty odečtené z grafu nejsou přesné a také tím, že pracujeme se zjednodušeným modelem. Reálný materiál se může chovat složitěji.